

情報技術者(民間資格)7 G検定

画像を扱うAI

第7回 / 90分 / 全25枚

今日の到達目標

- 画像の数値表現を説明する.
- 小さなフィルタの計算を手で追う.
- 画像認識の課題と, 必要な正解データを比較する.

第6回の復習

- 学習条件は，検証結果を使って選ぶ.
- 画像の変換でも，正解の意味を保つ必要がある.
- 学習済みのモデルを，新しい課題に利用できる.

グレースケール画像の例

列1	列2	列3
0	128	255
255	128	0
0	255	128

画像は、画素の値を並べたデータ.

カラー画像とチャネル

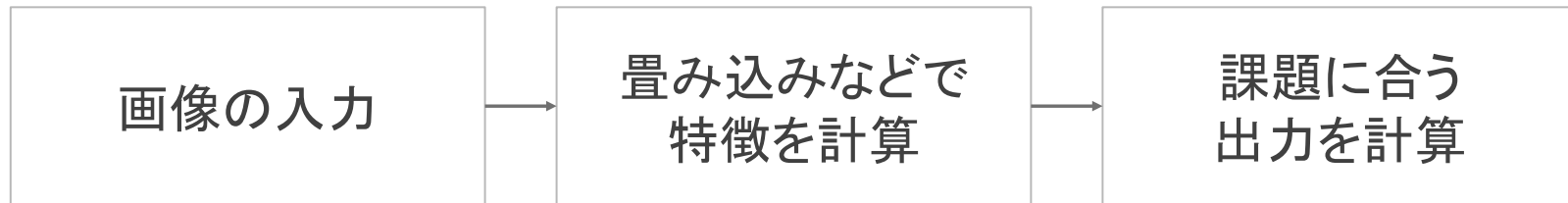
項目	例
幅・高さ	32×32画素
チャネル	赤・緑・青の3チャネル
値の数	$32 \times 32 \times 3 = 3,072$

画素数と、ファイル容量を区別する.

画像認識の代表的な課題

課題	出力	正解データの例
画像分類	画像全体のカテゴリ	猫・犬などのラベル
物体検出	物体の位置とカテゴリ	枠とカテゴリ
領域分割	各画素のカテゴリ	画素ごとのラベル

CNNの基本的な流れ



フィルタの役割

- 小さな領域の値に重みを掛けて、足し合わせる.
- 同じ重みを、画像内の異なる位置で使う.
- フィルタの重みも、学習で変える.

演習1: フィルタの計算

入力(3×3)	フィルタ(2×2)
$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}$

左上と右上の、二つの出力を計算する。

演習1: 解答

- 左上: $1 \times 1 + 2 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 2$
- 右上: $2 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 0 + 3 \times 1 = 5$
- 下段の二つも求めると, 出力は「0, 2」.

位置を動かして, 同じ計算を繰り返す.

ストライドとパディング

用語	意味	出力への影響
ストライド	フィルタを動かす間隔	大きいと位置の数が減る
パディング	入力の周囲に値を補う	端の扱いや出力サイズを調整する

特徴マップとチャンネル

- 一つのフィルタを各位置で使い, 結果を並べる.
- 複数のフィルタで, 異なる特徴マップを作る.
- 通常, フィルタは入力のチャンネル全体に対応する重みを持つ.

プーリングの例

入力領域	最大値プーリング	平均値プーリング
$\begin{matrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{matrix}$	4	2.5

小さくまとめると、細かな位置の情報は失われる。

層を重ねて特徴を変える

- 小さな領域の情報を, 次の層の入力にする.
- 層や構造によって, 広い範囲の関係も扱う.
- 得た特徴を, 分類や位置の予測に利用する.

代表的な構造の考え方

名前	大まかな特徴
AlexNet・VGG	畳み込みを重ねた代表的な構造
ResNet	残差接続で, 入力を先の層へ加える
軽量なモデル	処理量やメモリを抑える構成

画像分類の評価

- 画像ごとの予測カテゴリを正解と比べる.
- 混同行列で, 間違いやすい組合せを調べる.
- 学習時と違う場所・照明・対象でも確かめる.

物体検出の評価

- カテゴリだけでなく、位置の一致も評価する.
- IoUは、予測枠と正解枠の重なりを表す.
- 検出の漏れや、余分な枠も確認する.

演習2:IoUの計算

予測枠の面積	正解枠の面積	共通部分の面積
10	10	5

和集合の面積は、重なりを二重に数えない。

演習2: 解答

- 和集合の面積 $= 10 + 10 - 5 = 15$
- $\text{IoU} = 5 \div 15 = \text{約}0.333$
- 完全に一致すれば1, 重ならなければ0.

正解データを作る負担

課題	作業の例
分類	画像ごとにカテゴリを付ける
検出	対象ごとに枠を描く
領域分割	画素や領域へラベルを付ける

演習3: どの課題を選ぶか

- A: 写真に不良品が写っているかを判定したい.
- B: 複数の部品の位置と種類を知りたい.
- C: 道路の各画素を車道・歩道などへ分けたい.

モデル名より, 必要な出力から選ぶ.

演習3: 解答

ケース	課題の例	正解データ
A	画像分類	画像ごとの良否ラベル
B	物体検出	部品の枠と種類
C	領域分割	画素ごとの領域ラベル

まとめ・振り返り

- 画像は, 画素とチャンネルの数値で表す.
- CNNは, 局所的な計算と重みの共有を使う.
- 分類・検出・領域分割は, 出力と正解が異なる.

次回: 言葉・時系列を扱うAI

参考資料1

[1. Stanford CS231n: Convolutional networks](#)

[2. PyTorch: Conv2d](#)

[3. Torchvision: Models and pre-trained weights](#)

各項目をクリックすると、参考資料を開く。

参考資料2

[1. TensorFlow:Image classification](#)

[2. TensorFlow:Data augmentation](#)

[3. TensorFlow:Transfer learning & fine-tuning](#)

各項目をクリックすると, 参考資料を開く.